

BAO CAO DANH GIA THU NGHIEM

He thong phat hien buon ngu va mat tap trung cua tai xe tren ESP32-S3

Phien benchmark: video dien thoai va log thiet bi ngay 09/09/2026

Tom tat dieu hanh

Thu nghiem ghi nhan he thong van hanh on dinh trong cua so video 91.7 giay: landmark khuon mat hop le o 99.4% mau, khong ghi nhan loi watchdog hoac loi stream. Phat hien ngam va mat tap trung cho ket qua tot; phat hien nham mat va canh bao ngu gat can duoc cai tien vi nhieu EAR khi deo kinh hoac quay dau.

Chi so chinh	Gia tri
Thoi luong video danh gia	91.7 giay
So mau AI trong cua so video	335 mau
Ty le face + landmark hop le	99.4%
Cau hinh phan cung	ESP32-S3 N16R8 + OV2640
Nguon doi chieu	Video dien thoai + log BENCH

Ket luan nhanh: can giu mo hinh ngam va mat tap trung, dong thoi sua logic ngu gat theo huong loc trang thai quay dau va bo dem co hysteresis thoi gian.

1. Mục tiêu và phương pháp đánh giá

Mục tiêu là đo mức độ đúng của ba hành vi can cảnh báo: nhầm mất/ngủ gât, ngấm và mất tập trung. Đánh giá sử dụng video quay bằng điện thoại làm ground truth và các dòng BENCH, SAMPLE từ ESP32 làm dữ liệu dự đoán.

Quy trình

- Đồng bộ mốc thời gian video với uptime của ESP32 dựa trên chuỗi hành vi ngấm và các dòng BENCH, MARK.
- Gán nhãn thủ công 5 lần ngấm, 2 đoạn nhầm mất và 2 đoạn quay đầu/mất tập trung trên video.
- So sánh từng mẫu AI với khoảng nhãn tương ứng để tính TP, FP, FN, TN; từ đó tính precision, recall và F1.
- Tính độ trễ từ lúc nhận video bắt đầu đến mẫu dữ liệu đầu tiên. Báo cáo đồng thời cảnh báo state để phân biệt tín hiệu thô và cảnh báo thực tế.

Phân biệt chỉ số

Chỉ số	Ý nghĩa trong báo cáo
Precision	Tỷ lệ dự đoán dương tính là đúng; cao giúp giảm cảnh báo nhầm.
Recall	Tỷ lệ hành vi thật sự được phát hiện; cao giúp tránh bỏ sót.
F1	Trung bình điều hòa giữa precision và recall.
Event recall	Mọi sự kiện được bắt ít nhất một lần trong khoảng nhãn.
Latency	Thời gian từ khi hành vi bắt đầu đến khi hệ thống nhận ra.

Lưu ý: video quay bằng điện thoại và gán nhãn thủ công có sai số đồng bộ khoảng ± 0.5 giây. Đây là benchmark kỹ thuật nội bộ, chưa phải chứng nhận an toàn hay đánh giá lâm sàng.

2. Ket qua dinh luong

Hanh vi	Precision	Recall	F1	Event recall	Do tre p50 / p95
Nham mat (tin hieu tho)	68.3%	63.1%	65.6%	2/2	627 / 762 ms
Ngam	100.0%	72.8%	84.3%	5/5	649 / 1012 ms
Mat tap trung	97.4%	90.5%	93.8%	2/2	642 / 1062 ms

Dien giai ket qua

- Ngam: phat hien day du 5/5 su kien, khong co duong tinh gia trong phien thu. Precision 100% la ket qua rat tot; recall 72.8% cho thay mot so mau trong doan ngam khong giu tin hieu lien tuc.
- Mat tap trung: tin hieu raw co F1 93.8%. Canh bao DISTRACTED quan sat duoc sau 2.45-3.33 giay, phu hop voi chinh sach giu trang thai 2 giay de tranh bao dong do chuyen dong ngan.
- Nham mat: ket qua raw thap hon ro ret. Do tre raw gan 0.63 giay khong dai dien cho canh bao ngu gat vi tin hieu bi ngat quang khi EAR dao dong.

Canh bao MICROSLEEP

Quan sat video cho thay mot false positive MICROSLEEP khi tai xe quay dau, mat van mo. O doan nham mat lau, canh bao MICROSLEEP den muon xap xi 8 giay sau luc nham mat. Day la rui ro cao nhat cua phien benchmark va khong the dung chi so latency raw de ket luan toc do canh bao ngu gat.

3. Phan tich nguyen nhan

Hien tuong chinh

- Khi quay dau, landmark mat va gia tri EAR kem on dinh; he thong co the hieu nham mat la nham sau.
- Bo dem nham mat sau bi reset khi chi mot mau EAR vuot nguong. FPS AI thap hon camera, do do mot frame nhieu co the lam mat nhieu tram mili giay tien do canh bao.
- State machine hien de MICROSLEEP uu tien hon DISTRACTED. Khi quay dau, nhieu EAR co the chuyen trang thai sang ngu gat thay vi duy tri mat tap trung.

Y nghia cua false alarm rate

Ket qua ngoai suy false alarm theo gio trong phien 91.7 giay chua co y nghia thong ke. De danh gia ty le bao nham, can quay toi thieu 15-30 phut nguoi lai xe tinh tao, khuan mat nam trong khung hinh va moi truong anh sang dai dien. Chi so do tre va event recall trong phien ngan van huu ich de tim loi logic va so sanh truoc/sau khi sua.

4. Ke hoach cai tien va tieu chi nghiem thu

Uu tien	Thay doi ky thuat	Tieu chi dat
P1	Khoa danh gia nham mat khi attention_off/yaw lech; uu tien DISTRACTED khi dau quay.	Khong co MICROSLEEP khi quay dau va mat mo.
P1	Them hysteresis EAR va gap grace 400-600 ms; dung trung binh/median ngan de khang nhieu.	Canh bao ngu gat ben vung, khong reset bo dem boi 1 frame.
P2	Do benchmark theo state MICROSLEEP/DISTRACTED, ngoai tin hieu raw.	Bao cao duoc do tre canh bao thuc te.
P2	Thu 15-30 phut tinh tao va lap lai 10 lan moi hanh vi.	Du lieu du de danh gia false alarm va do lap lai.

Ket luan

He thong dat ket qua kha tot cho ngam va mat tap trung, dong thoi pipeline camera-landmark on dinh trong phien thu. Cong viec can thiet tiep theo la sua logic thoi gian cua nham mat/ngat EAR va uu tien dung ngu canh quay dau. Sau khi sua, lap lai cung kich ban video va them bai test tinh tao dai hon de co so lieu so sanh cong bang.

Phu luc - Du lieu nguon: video 2871307567530747132.mp4, log BENCH da cung cap va file nhan benchmark_results/2026-09-09_phone_ground_truth.csv.